

Trabajo de NoSQL / Bases de Datos no relacionales

*Modelado de prerequisites de asignaturas
universitarias*

Trabajo realizado por:

David Fernando Bolaños López – UO302313

Ángela Nistal Guerrero – UO301919

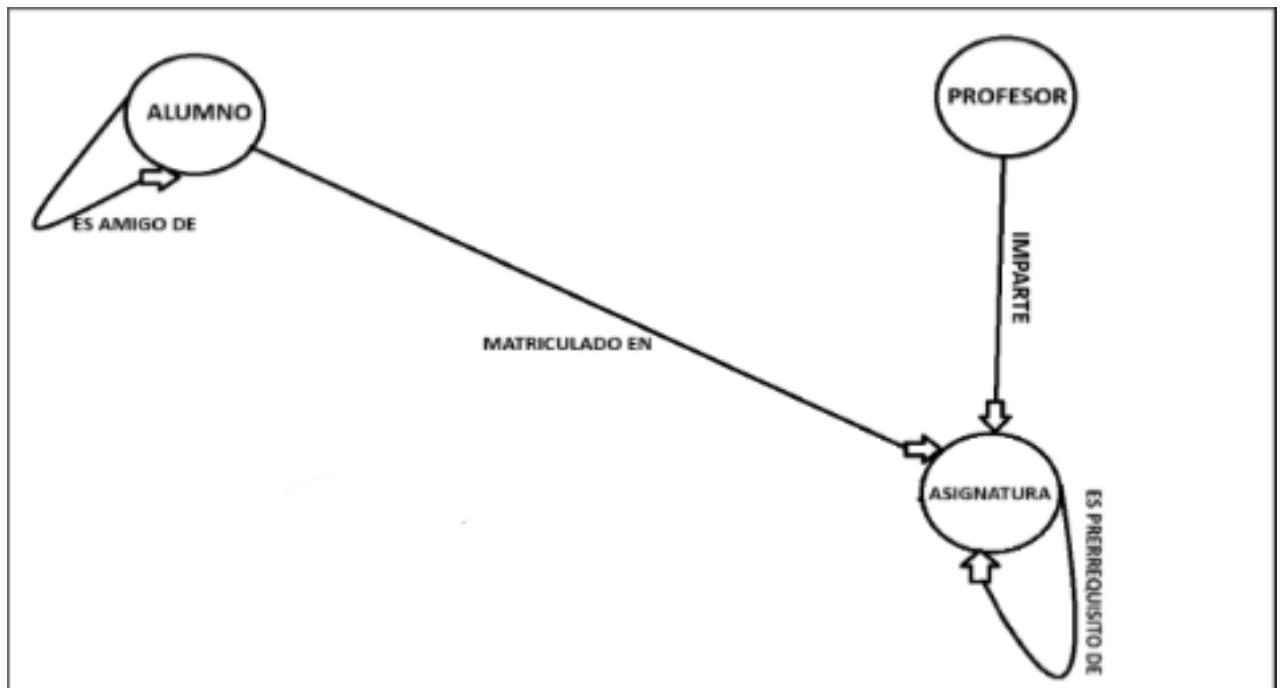
Curso académico: 2025-2026



1. Dominio de la aplicación.....	3
2. Instancia de la base de datos	4
3. Código de creación del grafo	5
4. Consultas.....	8
4.1 Consulta elemental.....	8
4.1.1 Objetivo	8
4.1.2 Sentencia de consulta	8
4.1.3 Resultados.....	8
4.2 Consulta elemental.....	9
4.2.1 Objetivo	9
4.2.2 Sentencia de consulta	9
4.2.3 Resultados.....	9
4.3 Consulta intermedia.....	9
4.3.1 Objetivo	9
4.3.2 Sentencia de consulta	9
4.3.3 Resultados.....	10
4.4 Consulta intermedia.....	10
4.4.1 Objetivo	10
4.4.2 Sentencia de consulta	10
4.4.3 Resultados.....	10
4.5 Consulta avanzada.....	11
4.5.1 Objetivo	11
4.5.2 Sentencia de consulta	11
4.5.3 Resultados.....	11
4.6 Consulta avanzada.....	11
4.6.1 Objetivo	11
4.6.2 Sentencia de consulta	11
4.6.3 Resultados.....	12

1. Dominio de la aplicación

El dominio de nuestra aplicación se basa en la universidad de Oviedo, concretamente el grado de Ingeniería del Software que ofrece la Escuela de Ingeniería Informática. El dominio está enfocado en las distintas asignaturas que puede tener el alumnado, así como los distintos niveles de requisitos previos que se requieren para cada asignatura cursada. A continuación, una imagen con el esquema conceptual de nuestro modelo de dominio:



Alumno {uo, nombre, actualYear}

Asignatura {codigo, nombre, ects, curso, cuatrimestre}

Profesor {id, nombre, departamento}

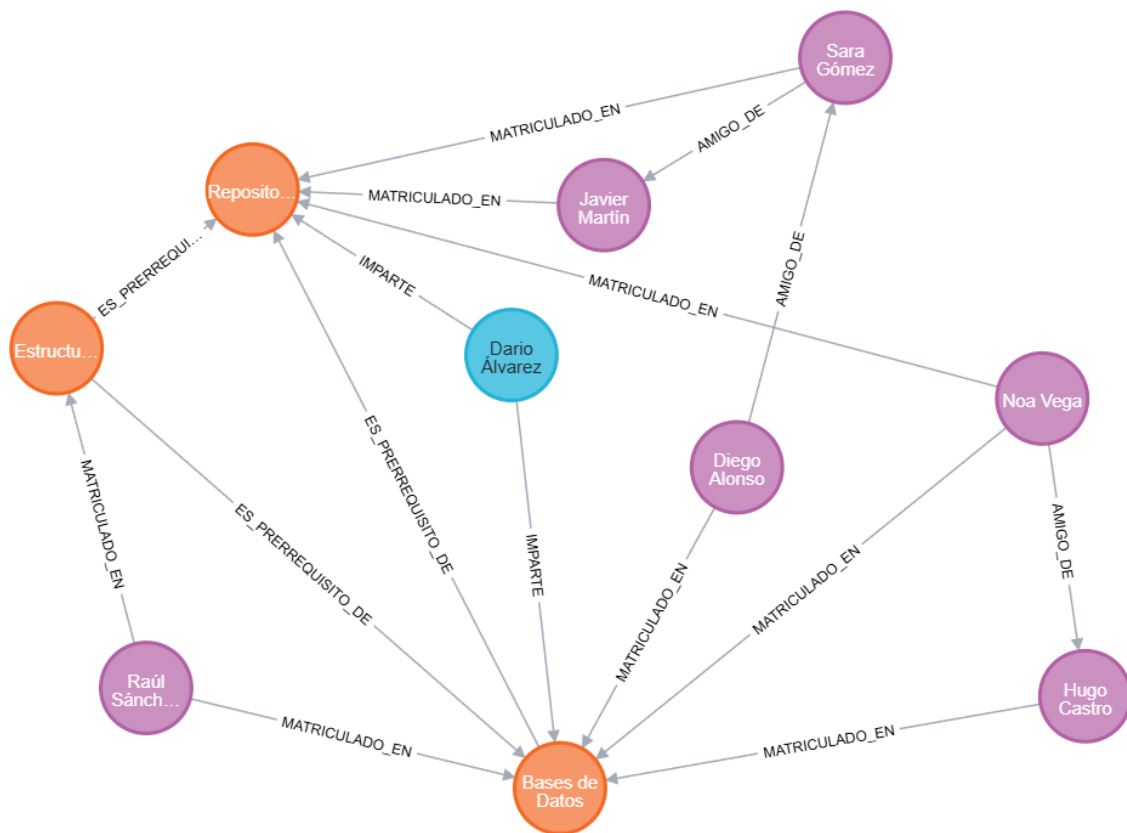
MATRICULADO_EN {cursoAcademico, nota, estado, convocatoria}

IMPARTE {cursoAcademico, grupo}

AMIGO_DE {}

ES_PREREQUISITO_DE {pre, post}

2. Instancia de la base de datos



La figura muestra un subgrafo de la instancia, centrado en las asignaturas Bases de Datos y Repositorios de Información, sus matrículas y el profesorado

En nuestro dominio nos podemos encontrar con siguientes nodos:

Los nodos naranjas representan las asignaturas del grado

Los nodos azules representan los profesores que imparten estas asignaturas

Los nodos morados representan los alumnos matriculados en las asignaturas

También nos encontramos las siguientes relaciones:

MATRICULADO_EN representa la relación entre un alumno y la asignatura en la que está matriculado

IMPARTE representa la relación entre un profesor y la asignatura que imparte

AMIGO_DE representa la relación de amistad entre dos alumnos

ES_PRERREQUISITO_DE representa la relación entre las asignaturas que deberían haberse cursado previamente a otra asignatura

3. Código de creación del grafo

```
MATCH (n) DETACH DELETE n;

CREATE CONSTRAINT alumno_uo IF NOT EXISTS

FOR (a:Alumno) REQUIRE a.uo IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT profesor_id IF NOT EXISTS

FOR (p:Profesor) REQUIRE p.id IS UNIQUE;

CREATE CONSTRAINT asignatura_codigo IF NOT EXISTS

FOR (s:Asignatura) REQUIRE s.codigo IS UNIQUE;

UNWIND [

  {uo:'UO001', nombre:'Ana García',  actualYear:1},

  {uo:'UO002', nombre:'Pablo López',  actualYear:1},

  {uo:'UO003', nombre:'Lucía Fernández', actualYear:1},

  {uo:'UO004', nombre:'Marcos Pérez',  actualYear:2},

  {uo:'UO005', nombre:'Carla Ruiz',   actualYear:2},

  {uo:'UO006', nombre:'Diego Alonso',  actualYear:2},

  {uo:'UO007', nombre:'Sara Gómez',   actualYear:3},

  {uo:'UO008', nombre:'Javier Martín',  actualYear:3},

  {uo:'UO009', nombre:'Elena Díaz',   actualYear:3},

  {uo:'UO010', nombre:'Raúl Sánchez',  actualYear:4},

  {uo:'UO011', nombre:'Noa Vega',     actualYear:4},

  {uo:'UO012', nombre:'Hugo Castro',   actualYear:4}

] AS r

MERGE (a:Alumno {uo:r.uo})

SET a.nombre = r.nombre,

    a.actualYear = r.actualYear;

UNWIND [

  {id:'PR01', nombre:'Dario Álvarez', departamento:'Informática'},

  {id:'PR02', nombre:'Marta Suárez', departamento:'Matemáticas'}

] AS r

MERGE (p:Profesor {id:r.id})

SET p.nombre = r.nombre,

    p.departamento = r.departamento;

UNWIND [

  {codigo:'IP', nombre:'Introducción a la Programación',  ects:6, curso:1, cuatrimestre:1},

  {codigo:'MP', nombre:'Metodología de la Programación',  ects:6, curso:1, cuatrimestre:2},
```



```
{codigo:'ED', nombre:'Estructuras de Datos',      ects:6, curso:2, cuatrimestre:1},
{codigo:'BD', nombre:'Bases de Datos',           ects:6, curso:2, cuatrimestre:2},
{codigo:'RI', nombre:'Repositorios de Información',  ects:6, curso:3, cuatrimestre:1},
{codigo:'SDI', nombre:'Sistemas Distribuidos e Internet',  ects:6, curso:3, cuatrimestre:2}
] AS r

MERGE (s:Asignatura {codigo:r.codigo})

SET s.nombre = r.nombre,

    s.ects = r.ects,

    s.curso = r.curso,

    s.cuatrimestre = r.cuatrimestre;

UNWIND [
{profId:'PR01', asig:'BD', cursoAcademico:'2024/2025', grupo:'A'},
{profId:'PR01', asig:'RI', cursoAcademico:'2024/2025', grupo:'A'},
{profId:'PR01', asig:'SDI', cursoAcademico:'2024/2025', grupo:'A'},
{profId:'PR02', asig:'IP', cursoAcademico:'2024/2025', grupo:'B'},
{profId:'PR02', asig:'MP', cursoAcademico:'2024/2025', grupo:'B'},
{profId:'PR02', asig:'ED', cursoAcademico:'2024/2025', grupo:'B'}
] AS r

MATCH (p:Profesor {id:r.profId})

MATCH (s:Asignatura {codigo:r.asig})

MERGE (p)-[:IMPARTE {cursoAcademico:r.cursoAcademico, grupo:r.grupo}]->(s);

UNWIND [
{pre:'IP', post:'MP'},
{pre:'MP', post:'ED'},
{pre:'ED', post:'BD'},
{pre:'BD', post:'RI'},
{pre:'ED', post:'RI'},
{pre:'ED', post:'SDI'},
{pre:'BD', post:'SDI'},
{pre:'RI', post:'SDI'}
] AS r

MATCH (a:Asignatura {codigo:r.pre})

MATCH (b:Asignatura {codigo:r.post})

MERGE (a)-[:ES_PRERREQUISITO_DE]->(b);

UNWIND [
```

{a:'UO001', b:'UO002'},

{a:'UO001', b:'UO003'},

{a:'UO002', b:'UO004'},

{a:'UO003', b:'UO005'},

{a:'UO004', b:'UO005'},

{a:'UO006', b:'UO007'},

{a:'UO007', b:'UO008'},

{a:'UO008', b:'UO009'},

{a:'UO009', b:'UO010'},

{a:'UO011', b:'UO012'}

] AS r

MATCH (x:Alumno {uo:r.a})

MATCH (y:Alumno {uo:r.b})

MERGE (x)-[:AMIGO_DE]->(y);

UNWIND [

{uo:'UO001', asig:'IP', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO002', asig:'IP', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO003', asig:'IP', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO004', asig:'ED', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO005', asig:'ED', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO006', asig:'BD', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO007', asig:'RI', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO008', asig:'RI', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO009', asig:'SDI', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO010', asig:'SDI', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO011', asig:'RI', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO012', asig:'SDI', cursoAcademico:'2024/2025', estado:'CURSANDO', nota:null, convocatoria:1},

{uo:'UO010', asig:'BD', cursoAcademico:'2023/2024', estado:'APROBADA', nota:7.8, convocatoria:1},

{uo:'UO010', asig:'ED', cursoAcademico:'2022/2023', estado:'APROBADA', nota:6.5, convocatoria:2},

{uo:'UO011', asig:'BD', cursoAcademico:'2023/2024', estado:'APROBADA', nota:8.0, convocatoria:1},

{uo:'UO012', asig:'BD', cursoAcademico:'2023/2024', estado:'SUSPENSA', nota:4.2, convocatoria:1}

```
] AS r
```

```
MATCH (a:Alumno {uo:r.uo})
```

```
MATCH (s:Asignatura {codigo:r.asig})
```

```
MERGE (a)-[rel:MATRICULADO_EN {cursoAcademico:r.cursoAcademico}]->(s)
```

```
SET rel.estado = r.estado,
```

```
rel.nota = r.nota,
```

```
rel.convocatoria = r.convocatoria;
```

Se incluye además “dataScript.txt” donde viene el código completo.

4. Consultas

Además de las sentencias de las consultas aquí escritas, se añade un archivo con todas las consultas. También se pueden ver gráficamente a través de la aplicación

4.1 Consulta elemental

4.1.1 Objetivo

Quiero saber cuántos alumnos estuvieron matriculados en cada asignatura durante el curso 2024/2025

4.1.2 Sentencia de consulta

```
MATCH (:Alumno)-[m:MATRICULADO_EN {cursoAcademico:'2024/2025'}]->(s:Asignatura)
```

```
RETURN s.nombre AS asignatura, count(*) AS num_alumnos
```

```
ORDER BY num_alumnos DESC, asignatura;
```

4.1.3 Resultados

asignatura	num_alumnos
"Introducción a la Programación"	3
"Repositorios de Información"	3
"Sistemas Distribuidos e Internet"	3
"Estructuras de Datos"	2
"Bases de Datos"	1

4.2 Consulta elemental

4.2.1 Objetivo

Listar todas las parejas de asignaturas relacionadas por un prerequisite directo, indicando cuál es la asignatura prerequisite y cuál es la asignatura posterior.

4.2.2 Sentencia de consulta

```
MATCH (pre:Asignatura)-[:ES_PRERREQUISITO_DE]->(post:Asignatura)
```

```
RETURN pre.nombre AS asignatura_prerrequisito, post.nombre AS asignatura_posterior
```

```
ORDER BY asignatura_prerrequisito, asignatura_posterior;
```

4.2.3 Resultados

asignatura_prerrequisito	asignatura_posterior
"Bases de Datos"	"Repositorios de Información"
"Bases de Datos"	"Sistemas Distribuidos e I."
"Estructuras de Datos"	"Bases de Datos"
"Estructuras de Datos"	"Repositorios de Información"
"Estructuras de Datos"	"Sistemas Distribuidos e I."
"Introducción a la Programación"	"Metodología de la Programa."
"Introducción a la Programación"	"Estructuras de Datos"
"Repositorios de Información"	"Sistemas Distribuidos e I."

4.3 Consulta intermedia

4.3.1 Objetivo

Profesores que imparten asignaturas donde hay al menos 3 alumnos matriculados durante el curso de 2024/2025

4.3.2 Sentencia de consulta

```
MATCH (p:Profesor)-[:IMPARTE {cursoAcademico:'2024/2025'}]->(s:Asignatura)
```

```
MATCH (:Alumno)-[:MATRICULADO_EN {cursoAcademico:'2024/2025'}]->(s)
```

```
WITH p, s, count(*) AS num_alumnos
```

```
WHERE num_alumnos >= 3
```

RETURN p.nombre AS profesor, s.nombre AS asignatura, num_alumnos

ORDER BY profesor, num_alumnos DESC;

4.3.3 Resultados

profesor	asignatura	num_alumnos
"Dario Álvarez"	"Repositorios de Información"	3
"Dario Álvarez"	"Sistemas Distribuidos e Internet"	3
"Marta Suárez"	"Introducción a la Programación"	3

4.4 Consulta intermedia

4.4.1 Objetivo

Obtener los alumnos que están matriculados en “Sistemas Distribuidos e Internet” en el curso 2024/2025 y que no han aprobado previamente “Bases de Datos” en cursos anteriores.

4.4.2 Sentencia de consulta

```
MATCH (a:Alumno)-[:MATRICULADO_EN {cursoAcademico:'2024/2025'}]->(sdi:Asignatura {codigo:'SDI'})
```

```
OPTIONAL MATCH (a)-[mBD:MATRICULADO_EN]->(bd:Asignatura {codigo:'BD'})
```

```
WHERE mBD.estado = 'APROBADA' AND mBD.cursoAcademico < '2024/2025'
```

```
WITH a, sdi, mBD
```

```
WHERE mBD IS NULL
```

```
RETURN a.uo AS uo_alumno,
```

```
    a.nombre AS nombre_alumno,
```

```
    sdi.nombre AS asignatura
```

```
ORDER BY uo_alumno;
```

4.4.3 Resultados

uo_alumno	nombre_alumno	asignatura
-----------	---------------	------------

"U0009"	"Elena Díaz"	"Sistemas Distribuidos e Internet"
"U0012"	"Hugo Castro"	"Sistemas Distribuidos e Internet"

4.5 Consulta avanzada

4.5.1 Objetivo

Obtener todas las asignaturas prerequisite directas e indirectas (y cuántos saltos) para la asignatura de Repositorios de Información

4.5.2 Sentencia de consulta

MATCH (target:Asignatura {codigo:'RI'})

MATCH p = (pre:Asignatura)-[:ES_PRERREQUISITO_DE*1..]->(target)

WITH pre, target, min(length(p)) AS d

MATCH p2 = shortestPath((pre)-[:ES_PRERREQUISITO_DE*..]->(target))

WHERE length(p2) = d

RETURN pre.nombre AS prerequisite, d AS saltos, [n IN nodes(p2) | n.codigo] AS ruta_codigos

ORDER BY saltos, prerequisite;

4.5.3 Resultados

prerequisite	saltos	ruta_codigos
"Bases de Datos"	1	["BD", "RI"]
"Estructuras de Datos"	1	["ED", "RI"]
"Metodología de la Programación"	2	["MP", "ED", "RI"]
"Introducción a la Programación"	3	["IP", "MP", "ED", "RI"]

4.6 Consulta avanzada

4.6.1 Objetivo

Obtener todas las asignaturas que el alumno UO011 podría cursar en el futuro, partiendo de las asignaturas que ya ha aprobado, siguiendo la cadena de prerequisites directos e indirectos.

4.6.2 Sentencia de consulta

MATCH (al:Alumno {uo:'UO011'})-[m:MATRICULADO_EN]->(aAprobada:Asignatura)

WHERE m.estado = 'APROBADA'

```
MATCH p = (aAprobada)-[:ES_PRERREQUISITO_DE*1..]->(aFutura:Asignatura)

WITH al, aAprobada, aFutura, p,

    [n IN nodes(p) | n.codigo] AS ruta_codigos,

    length(p) AS saltos

OPTIONAL MATCH (al)-[m2:MATRICULADO_EN]->(aFutura)

WHERE m2 IS NULL

RETURN al.uo AS alumno,

    aAprobada.codigo AS origen,

    aFutura.codigo AS destino,

    saltos,

    ruta_codigos

ORDER BY alumno, saltos, origen, destino;
```

4.6.3 Resultados

alumno	origen	destino	saltos	ruta_codigos
"UO011"	"BD"	"RI"	1	["BD", "RI"]
"UO011"	"BD"	"SDI"	1	["BD", "SDI"]
"UO011"	"BD"	"SDI"	2	["BD", "RI", "SDI"]